



Gradu amaierako lana / Trabajo fin de grado
Fisikako gradua / Grado en Física

Dispersión de la luz por partículas esféricas y conglomerados de partículas esféricas

Egilea/ Autor/a:
Gorka Larrazabal Epalza
Zuzendariak/Directores/as:
Iñigo González de Arrieta Martinez
Gabriel Alejandro López

© 2021, se puede proteger poniendo nombre y apellido...
<http://es.creativecommons.org/blog/licencias/>

Leioa, 2024eko XXXren XXa / Leioa, XX de XXX de 2026

Índice

1	Introducción	2
2	Fundamento teórico	3
2.1	Ecuaciones de Maxwell en medios lineales	3
2.2	Expansión en armónicos esféricos vectoriales	4
2.2.1	Expansión de una onda plana en armónicos esféricos vectoriales . . .	5
2.2.2	Campos internos y dispersados	6
2.2.3	Coeficientes de scattering	7
2.3	Concepto físico de dispersión	7
3	Fortran	9
3.1	Introducción a Fortran	9
3.2	Objetivo del programa	9
3.3	Fundamento físico del método	9
3.4	Estructura general del programa	9
3.4.1	Flujo de ejecución	9
3.4.2	Organización en módulos	9
3.5	Métodos numéricos empleados	10
3.5.1	Resolución de sistemas lineales: factorización LU	10
3.5.2	Método de gradiente biconjugado	11
3.5.3	Cálculo de derivadas	11
3.5.4	Método de Newton-Raphson	12
3.6	Cálculo del campo cercano	12
3.6.1	Definición	12
3.6.2	Implementación en el código	12
3.6.3	Tratamiento de la polarización	12
3.6.4	Formato de salida	13
3.7	Interpretación de resultados	13
3.8	Conclusión	13
4	Simulaciones 1 esfera	14
4.1	$\lambda = r$	14
5	Simulaciones de 4 esferas	15
5.1	Cuadrado 45°	15

1 Introducción

En este trabajo se realizará un estudio sobre la dispersión de la luz por partículas esféricas y conglomerados de partículas esféricas, utilizando simulaciones basadas en la teoría de Mie. Formulada por el físico alemán Gustav Mie a principios del siglo XX, esta teoría ofrece una descripción matemática detallada de cómo la luz interactúa con partículas de diferentes tamaños y composiciones. A lo largo de los años, la teoría de Mie se ha consolidado como una herramienta fundamental para entender fenómenos ópticos en diversas disciplinas.

La importancia de estudiar la dispersión de la luz mediante la teoría de Mie radica en su aplicabilidad en una amplia gama de campos, como la óptica atmosférica, biomédica, y el desarrollo de materiales fotónicos. En estos contextos, la interacción de la luz con partículas esféricas de tamaño comparable a la longitud de onda puede influir de manera significativa en el comportamiento de la radiación, afectando tanto su dispersión como su absorción.

El objetivo principal de este trabajo es estudiar cómo se dispersa la luz cuando interactúa con partículas esféricas, utilizando simulaciones numéricas basadas en el programa de Fortran de D. W. Mackowski, que implementa la teoría de Mie. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar el programa de Fortran de D. W. Mackowski.
2. Caracterizar la dispersión de la luz por una única partícula esférica.
3. Estudiar la dispersión de la luz por conglomerados de partículas esféricas.
4. Caso de estudio: Aplicación de la teoría de Mie en nanoantenas ópticas.

2 Fundamento teórico

2.1 Ecuaciones de Maxwell en medios lineales

El comportamiento de la radiación electromagnética en un medio lineal, isótropo y homogéneo está gobernado por las ecuaciones de Maxwell en ausencia de cargas y corrientes libres:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & \nabla \cdot (\epsilon \mathbf{E}) &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & \nabla \cdot (\mu \mathbf{H}) &= 0\end{aligned}\quad (1)$$

donde $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ son los campos eléctrico y magnético, respectivamente, y ϵ y μ son la permitividad y permeabilidad del medio.

Suponiendo una dependencia temporal armónica de la forma $\exp(-i\omega t)$, las ecuaciones de Maxwell se reducen a la ecuación de onda vectorial para el campo eléctrico y magnético:

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0, \quad (2)$$

donde

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} n \quad (3)$$

es el número de onda en el medio, λ la longitud de onda en el vacío y n el índice de refracción del medio circundante. En materiales absorbentes, el índice de refracción es complejo, $m = n + ik$, y la parte imaginaria da cuenta de la absorción interna.

El problema de la dispersión de la luz por una partícula esférica consiste en resolver la ecuación de onda en dos dominios: el interior de la esfera, caracterizado por un índice de refracción m , y el exterior, caracterizado por el índice del medio circundante (en este trabajo, vacío). Las soluciones deben satisfacer las condiciones de contorno en la superficie de la partícula, que exigen la continuidad de las componentes tangenciales de los campos eléctrico y magnético.

Gracias a la linealidad de las ecuaciones de Maxwell y de las condiciones de contorno, cualquier solución física del problema puede construirse como una superposición de soluciones fundamentales. Esto significa que la dispersión de un campo incidente arbitrario puede obtenerse combinando adecuadamente las soluciones asociadas a ondas planas con polarizaciones ortogonales. Esta propiedad justifica que la teoría de Mie resuelva únicamente el problema para dos polarizaciones independientes, ya que cualquier polarización del campo incidente puede expresarse como una suma lineal de ambas.

La formulación estándar introduce así la matriz de amplitud de dispersión (4), que relaciona de forma lineal los campos incidente y dispersado y permite caracterizar completamente la interacción entre la onda y la partícula. Esta matriz surge directamente de aplicar las condiciones de continuidad del campo eléctrico y magnético sobre la superficie esférica, y constituye la base para calcular magnitudes observables como los patrones angulares de dispersión, la sección eficaz o el grado de polarización del campo dispersado.

$$\begin{pmatrix} E_{\parallel}^{(s)} \\ E_{\perp}^{(s)} \end{pmatrix} = \frac{e^{ikr}}{-ikr} \begin{pmatrix} S_2(\theta, \phi) & S_3(\theta, \phi) \\ S_4(\theta, \phi) & S_1(\theta, \phi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{\parallel}^{(i)} \\ E_{\perp}^{(i)} \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Aquí, $E_{\parallel}^{(i)}$ y $E_{\perp}^{(i)}$ son las componentes paralela y perpendicular del campo eléctrico incidente, mientras que $E_{\parallel}^{(s)}$ y $E_{\perp}^{(s)}$ son las componentes correspondientes del campo dispersado (*scattered*). Los elementos de la matriz de amplitud de dispersión, $S_1(\theta, \phi)$, $S_2(\theta, \phi)$, $S_3(\theta, \phi)$ y $S_4(\theta, \phi)$, dependen del ángulo de dispersión θ y ángulo acimutal ϕ , y contienen toda la información sobre cómo la partícula afecta a la onda incidente.

2.2 Expansión en armónicos esféricos vectoriales

La resolución del problema de dispersión por una partícula esférica requiere expresar los campos electromagnéticos en una base que respete la simetría del sistema. La ecuación de onda vectorial

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0,$$

junto con la condición de transversidad $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$, describe modos electromagnéticos físicamente realizables. Cuando el dominio posee simetría esférica, como ocurre en la teoría de Mie, resulta natural buscar soluciones que se separen en coordenadas esféricas y que puedan combinarse para reproducir los campos incidente, interno y dispersado. La motivación para introducir los armónicos esféricos vectoriales surge precisamente de esta necesidad: disponer de una familia de funciones base que satisfagan la ecuación de onda y se adapten a la geometría del problema.

Un punto de partida consiste en introducir los siguientes campos vectoriales a partir de una función escalar arbitraria ψ y de un vector constante $\mathbf{r}$:

$$\mathbf{M} = \nabla \times (\psi \mathbf{r}), \quad \mathbf{N} = \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M},$$

Utilizando las identidades vectoriales, se consigue

$$\nabla^2 \mathbf{M} + k^2 \mathbf{M} = \nabla \times [\mathbf{r}(\nabla^2 \psi + k^2 \psi)] = 0.$$

Por lo tanto, si la función escalar ψ es una solución a la ecuación de onda escalar $\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0$, entonces $\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$ satisfacen la ecuación de onda vectorial. Por lo tanto, ambas estructuras tienen las propiedades necesarias para describir ondas electromagnéticas: ambos vectores satisfacen la ecuación de onda vectorial, poseen divergencia nula el rotacional de $\mathbf{M}$ es proporcional a $\mathbf{N}$ y viceversa. De este modo, el problema electromagnético queda reducido a encontrar soluciones escalares ψ que puedan emplearse como generadoras de campos físicos mediante las estructuras $\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$.

La ecuación de onda escalar anterior admite soluciones separables en coordenadas esféricas de la forma

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\phi),$$

lo que conduce a dos ecuaciones angulares y una ecuación radial:

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0, \tag{5}$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[n(n+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0, \tag{6}$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + [k^2 r^2 - n(n+1)] R = 0. \tag{7}$$

La parte radial da lugar a funciones de Bessel esféricas, mientras que la dependencia angular queda descrita por polinomios de Legendre asociados y funciones

trigonométricas. Al imponer condiciones de periodicidad en la coordenada azimutal y regularidad en el eje polar, aparecen las funciones

$$\psi_{emn} = \cos(m\phi) P_n^m(\cos \theta) z_n(kr), \quad (8)$$

$$\psi_{omn} = \sin(m\phi) P_n^m(\cos \theta) z_n(kr). \quad (9)$$

donde P_n^m son los polinomios de Legendre asociados y z_n representa cualquiera de las funciones de Bessel esféricas $j_n, y_n, h_n^{(1)}$ o $h_n^{(2)}$.

Estas funciones escalares permiten generar los armónicos esféricos vectoriales mediante la construcción anterior. Los campos resultantes se expresan como

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{emn} &= \nabla \times (\psi_{emn} \mathbf{r}), & \mathbf{M}_{omn} &= \nabla \times (\psi_{omn} \mathbf{r}), \\ \mathbf{N}_{emn} &= \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{emn}, & \mathbf{N}_{omn} &= \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{omn}. \end{aligned} \quad (10)$$

Cualquier solución de las ecuaciones de campo puede expandirse como una serie infinita de las funciones (10). En particular, el campo incidente puede escribirse como

$$\mathbf{E}_i = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=m}^{\infty} (B_{emn} \mathbf{M}_{emn} + B_{omn} \mathbf{M}_{omn} + A_{emn} \mathbf{N}_{emn} + A_{omn} \mathbf{N}_{omn}). \quad (11)$$

y los campos interno y dispersado admiten expansiones análogas con coeficientes distintos. Cada término satisface de forma automática la ecuación de onda en su dominio y, gracias a la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, las condiciones de contorno en $r = a$ se reducen a un conjunto de ecuaciones algebraicas independientes. Esto posibilita obtener los coeficientes de Mie y, a partir de ellos, las propiedades ópticas de la partícula.

2.2.1 Expansión de una onda plana en armónicos esféricos vectoriales

Una vez definidos los armónicos esféricos vectoriales, es posible expandir cualquier campo electromagnético en esta base. Ahora, se muestra cómo expresar una onda plana en términos de los armónicos esféricos vectoriales, es decir, se buscan los coeficientes $A_{emn}, A_{omn}, B_{emn}$ y B_{omn} de la expansión.

Consideremos una onda plana monocromática, linealmente polarizada en x , que se propaga en la dirección z :

$$\mathbf{E}_i = E_0 e^{ikz} \hat{\mathbf{e}}_x. \quad (12)$$

donde $\hat{\mathbf{e}}_x = \sin \theta \cos \phi \hat{\mathbf{e}}_r + \cos \theta \cos \phi \hat{\mathbf{e}}_\theta - \sin \phi \hat{\mathbf{e}}_\phi$.

$$\mathbf{E}_i = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=-n}^n (B_{emn} \mathbf{M}_{emn} + B_{omn} \mathbf{M}_{omn} + A_{emn} \mathbf{N}_{emn} + A_{omn} \mathbf{N}_{omn}). \quad (13)$$

Todo el set de funciones son ortogonales entre sí (pagina 90 del bohren), por lo que los coeficientes de la expansión tienen la forma

$$B_{emn} = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \mathbf{E}_i \cdot \mathbf{M}_{emn} \sin \theta d\theta d\phi}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi |\mathbf{M}_{emn}|^2 \sin \theta d\theta d\phi}, \quad (14)$$

Para todo m y n , se obtiene que $B_{emn} = A_{omn} = 0$ debido a la ortogonalidad del seno y coseno y, por la misma razón, solo los términos con $m = 1$ contribuyen a la expansión en B_{omn} y A_{emn} . Además, la regularidad del campo en el origen exige que la dependencia radial de los armónicos generadores esté dada por las funciones de Bessel esféricas $j_n(kr)$.

Introduciendo esta condición, la expansión del campo incidente se simplifica y adopta la forma

$$\mathbf{E}_i = \sum_{n=1}^{\infty} \left(B_{o1n} \mathbf{M}_{o1n}^{(1)} + A_{e1n} \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right), \quad (15)$$

donde el superíndice (1) indica que la dependencia radial viene dada por las funciones de Bessel esféricas de primera especie/tipo (kind?). Finalmente, los coeficientes de la expansión se obtienen evaluando las integrales anteriores (Bohren pag 92), logrando para el campo eléctrico y magnético incidente:

$$\mathbf{E}_i = E_0 \sum_{n=1}^{\infty} i^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \left(\mathbf{M}_{o1n}^{(1)} - i \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right), \quad (16)$$

$$\mathbf{H}_i = -\frac{k}{\omega\mu} E_0 \sum_{n=1}^{\infty} i^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \left(\mathbf{M}_{e1n}^{(1)} + i \mathbf{N}_{o1n}^{(1)} \right). \quad (17)$$

Esta expresión proporciona la expansión completa de una onda plana en términos de armónicos esféricos vectoriales y constituye el punto de partida para la aplicación de las condiciones de contorno en la superficie de la esfera. A partir de esta expansión, los campos interno y dispersado pueden construirse de manera análoga, permitiendo la determinación sistemática de los coeficientes de Mie.

2.2.2 Campos internos y dispersados

En el apartado anterior se obtuvo la expansión del campo incidente en armónicos esféricos vectoriales. El siguiente paso consiste en expresar los campos interno y dispersado. En la frontera de la esfera, imponemos las condiciones de contorno

$$(\mathbf{E}_i + \mathbf{E}_{sca} - \mathbf{E}_{int}) \times \hat{\mathbf{e}}_r = (\mathbf{H}_i + \mathbf{H}_{sca} - \mathbf{H}_{int}) \times \hat{\mathbf{e}}_r = 0. \quad (18)$$

Las condiciones de contorno, la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales y la forma de la expansión del campo incidente implican que los campos interno y dispersado tienen la forma siguiente:

$$\mathbf{E}_{int} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(c_n \mathbf{M}_{o1n}^{(1)} - i d_n \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right) \quad (19)$$

$$\mathbf{H}_{int} = -\frac{k_1}{\omega\mu_1} \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(d_n \mathbf{M}_{e1n}^{(1)} + i c_n \mathbf{N}_{o1n}^{(1)} \right) \quad (20)$$

donde $E_n = i^n E_0 (2n+1)/[n(n+1)]$, k_1 y μ_1 son el número de onda y la permeabilidad del interior de la esfera, y c_n y d_n son los coeficientes de campo interno.

$$\mathbf{E}_{sca} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(i a_n \mathbf{N}_{e1n}^{(3)} - b_n \mathbf{M}_{o1n}^{(3)} \right) \quad (21)$$

$$\mathbf{H}_{sca} = \frac{k}{\omega\mu} \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(i b_n \mathbf{N}_{o1n}^{(3)} + a_n \mathbf{M}_{e1n}^{(3)} \right) \quad (22)$$

donde los superíndices (3) indican que la dependencia radial está dada por las funciones de Hankel esféricas de primera especie/tipo, y a_n y b_n son los coeficientes de scattering.

2.2.3 Coeficientes de scattering

El siguiente paso nos lleva a conseguir las expresiones explícitas de los coeficientes a_n , b_n , c_n y d_n . Estos se obtienen imponiendo las condiciones de contorno en la superficie de la esfera, que exigen la continuidad de las componentes tangenciales de los campos eléctrico y magnético en $r = a$:

$$\begin{aligned} E_{i\theta} + E_{s\theta} &= E_{1\theta}, \\ E_{i\phi} + E_{s\phi} &= E_{1\phi}, \\ H_{i\theta} + H_{s\theta} &= H_{1\theta}, \\ H_{i\phi} + H_{s\phi} &= H_{1\phi}. \end{aligned} \quad r = a,$$

Al sustituir las expansiones de los campos en estas ecuaciones y utilizar la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, se obtiene un sistema de ecuaciones lineales para cada valor de n .

$$x = ka = \frac{2\pi Na}{\lambda}, \quad m = \frac{k_1}{k} = \frac{N_1}{N}. \quad (23)$$

Aquí, N_1 y N son los índices de refracción de la partícula y del medio, respectivamente. Las cuatro ecuaciones lineales simultáneas se resuelven para los coeficientes del campo dentro de la partícula:

$$c_n = \frac{\mu_1 j_n(x) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [x j_n(x)]'}{\mu j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}, \quad (24)$$

$$d_n = \frac{\mu_1 m j_n(x) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 m h_n^{(1)}(x) [x j_n(x)]'}{\mu m^2 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}. \quad (25)$$

Los coeficientes de dispersión vienen dados por

$$a_n = \frac{\mu m^2 j_n(mx) [x j_n(x)]' - \mu_1 j_n(x) [mx j_n(mx)]'}{\mu m^2 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}, \quad (26)$$

$$b_n = \frac{\mu_1 j_n(mx) [x j_n(x)]' - \mu j_n(x) [mx j_n(mx)]'}{\mu_1 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}. \quad (27)$$

2.3 Concepto físico de dispersión

Desde un punto de vista físico, la dispersión puede interpretarse como la rerradiación de energía electromagnética por parte de las cargas ligadas y corrientes de polarización inducidas en la partícula por el campo incidente. Es decir, La dispersión se define como la reemisión de radiación electromagnética por parte de cargas aceleradas en una partícula tras interactuar con un campo incidente

La onda incidente excita dipolos en el interior de la partícula, que a su vez emiten radiación en todas las direcciones. Dispersión=Excitación+Re-radiación.

En medios disipativos, parte de la energía electromagnética se transforma en energía interna del material, lo que da lugar a la absorción.

El balance energético de la interacción se expresa mediante la relación

$$C_{\text{ext}} = C_{\text{sca}} + C_{\text{abs}}, \quad (28)$$

donde C_{ext} es la sección eficaz de extinción, C_{sca} la sección eficaz de dispersión y C_{abs} la de absorción. Estas magnitudes cuantifican el área efectiva que presenta la partícula frente al haz incidente. La extinción es una medida de toda la pérdida de luz que ocurre a medida que la luz viaja a través de un medio, por lo tanto, el coeficiente de extinción es la suma de los efectos de absorción y dispersión.

[1][2][1, 2] (prueba, funcionan las citas) [1]

3 Fortran

3.1 Introducción a Fortran

Fortran es un lenguaje de programación de alto nivel que se utiliza principalmente para cálculos científicos y de ingeniería. Fue desarrollado en la década de 1950 por IBM, pero a día de hoy sigue siendo ampliamente utilizado en la comunidad científica debido a su eficiencia y capacidad para manejar grandes cantidades de cálculos numéricos. En este trabajo, Fortran se emplea para implementar un código numérico destinado al estudio del scattering electromagnético basado en expansiones multipolares.

3.2 Objetivo del programa

El programa tiene como objetivo simular la interacción de una onda electromagnética con un conjunto de esferas. Este problema incluye tanto el scattering por una sola esfera como la interacción múltiple entre varias partículas. A partir de la solución del problema, el código permite calcular magnitudes físicas de interés tales como las eficiencias de extinción, absorción y scattering, la matriz de scattering, así como el campo electromagnético en la región cercana a las partículas (near field).

3.3 Fundamento físico del método

El método implementado se basa en la expansión multipolar de los campos electromagnéticos. En el caso de una sola esfera, el problema se describe mediante la teoría de Mie, donde los campos se expresan como una suma de modos esféricos caracterizados por coeficientes de scattering. En el caso de múltiples esferas, es necesario tener en cuenta la interacción entre partículas, lo que se realiza mediante la traslación de expansiones multipolares entre distintos sistemas de referencia. Asimismo, el tratamiento de la polarización de la onda incidente se realiza mediante la consideración de dos estados ortogonales, que permiten describir cualquier estado de polarización.

3.4 Estructura general del programa

3.4.1 Flujo de ejecución

El funcionamiento del programa puede resumirse en los siguientes pasos:

1. Lectura de los parámetros de entrada.
2. Definición de la geometría del sistema de esferas.
3. Cálculo de los coeficientes de Mie para cada esfera.
4. Resolución del sistema de ecuaciones que describe la interacción electromagnética.
5. Cálculo de las magnitudes físicas de interés.
6. Evaluación del campo electromagnético en el espacio cercano.

3.4.2 Organización en módulos

El código está estructurado en distintos módulos, cada uno con una función específica:

- `inputinterface`: lectura de datos de entrada y control del flujo del programa.

- **spheredata**: almacenamiento y gestión de la geometría del sistema.
- **mie**: cálculo de los coeficientes de scattering de cada esfera.
- **specialfuncs**: implementación de funciones matemáticas necesarias, como funciones de Bessel y coeficientes de rotación.
- **solver**: resolución numérica del sistema de ecuaciones.
- **scatprops**: cálculo de magnitudes físicas observables.
- **nearfield**: cálculo del campo electromagnético en la región cercana.

3.5 Métodos numéricos empleados

3.5.1 Resolución de sistemas lineales: factorización LU

En el método multipolar empleado, el campo electromagnético total se expresa como una superposición de modos esféricos centrados en cada una de las esferas del sistema. Debido a la interacción entre las partículas, el campo dispersado por una esfera actúa como excitación para las demás, lo que introduce un acoplamiento entre todos los coeficientes multipolares.

Como consecuencia, el problema se reduce a la resolución de un sistema de ecuaciones lineales de la forma:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

donde el vector $\mathbf{x}$ contiene los coeficientes multipolares desconocidos, $\mathbf{b}$ representa la contribución de la onda incidente, y la matriz A describe tanto la respuesta individual de cada esfera como el acoplamiento entre ellas mediante las traslaciones de las expansiones multipolares.

La matriz A es, en general, compleja y densa, ya que cada esfera interactúa con todas las demás. Para resolver este sistema se puede emplear un método directo basado en la descomposición LU, en el que la matriz se factoriza como

$$PA = LU,$$

donde P es una matriz de permutación asociada al pivotado parcial, L es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal y U una matriz triangular superior.

La obtención de L y U se realiza mediante eliminación gaussiana. En cada paso k , los elementos por debajo del pivote $a_{kk}^{(k)}$ se eliminan mediante:

$$a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} a_{kj}^{(k)}, \quad i > k, j \geq k,$$

lo que introduce los coeficientes de L como

$$l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}.$$

Una vez obtenida la factorización, el sistema original se resuelve en dos etapas. Primero se resuelve

$$L\mathbf{y} = P\mathbf{b},$$

mediante sustitución hacia adelante, y posteriormente

$$U\mathbf{x} = \mathbf{y},$$

mediante sustitución hacia atrás.

El coste computacional de este método es del orden de $\mathcal{O}(N^3)$, por lo que resulta adecuado únicamente para sistemas de tamaño moderado. En problemas con un gran número de esferas o con órdenes multipolares elevados, se recurre preferentemente a métodos iterativos.

3.5.2 Método de gradiente biconjugado

En el problema de scattering múltiple, el sistema lineal que acopla los coeficientes multipolares puede alcanzar dimensiones elevadas, lo que hace poco práctico el uso de métodos directos como la descomposición LU. Por este motivo, se emplean métodos iterativos, siendo uno de los más utilizados el gradiente biconjugado (BiCG).

El sistema a resolver tiene la forma

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

donde A es una matriz compleja y no necesariamente simétrica que describe la interacción entre las esferas. En lugar de construir esta matriz de forma explícita, el método BiCG únicamente requiere evaluar productos del tipo $A\mathbf{v}$, que en este código se obtienen a partir de las interacciones entre esferas.

El método parte de una estimación inicial $\mathbf{x}_0$ y calcula el residuo

$$\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0.$$

A partir de este residuo, se genera una sucesión de aproximaciones $\mathbf{x}_k$ que se van corrigiendo iterativamente mediante direcciones de búsqueda adecuadas.

En cada iteración, la solución se actualiza como

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k,$$

donde $\mathbf{p}_k$ es una dirección de búsqueda y α_k es un coeficiente que se calcula para minimizar el residuo. Este proceso se repite hasta que el error relativo satisface un criterio de convergencia, típicamente

$$\frac{\|\mathbf{r}_k\|}{\|\mathbf{b}\|} < \varepsilon.$$

Este método presenta un coste computacional por iteración del orden de $\mathcal{O}(N)$, dominado por la evaluación del producto $A\mathbf{v}$, y permite abordar sistemas de gran tamaño de forma eficiente. En el contexto de este código, constituye el método principal para la resolución del problema de scattering múltiple.

3.5.3 Cálculo de derivadas

En la formulación del problema electromagnético mediante expansiones multipolares, aparecen derivadas radiales de funciones especiales, en particular de funciones de Bessel y Hankel esféricas. Estas derivadas son necesarias para imponer las condiciones de contorno en la superficie de las esferas y para construir los coeficientes de scattering.

En las partes principales del código, estas derivadas no se calculan mediante métodos numéricos de diferencias finitas, sino utilizando relaciones analíticas y de recurrencia. Por ejemplo, las funciones de Bessel esféricas satisfacen identidades del tipo:

$$\frac{d}{dx} [xj_n(x)] = xj_{n-1}(x) - nj_n(x),$$

a partir de las cuales se pueden obtener expresiones explícitas para la derivada $j'_n(x)$.

De manera análoga, se emplean relaciones similares para las funciones de Hankel, que permiten expresar sus derivadas en términos de funciones del mismo tipo y de órdenes adyacentes. Este enfoque evita la necesidad de aproximaciones numéricas directas y mejora la estabilidad del cálculo.

El uso de estas relaciones es especialmente relevante en la evaluación de los coeficientes de scattering y en la construcción de las soluciones multipolares, donde la precisión en las derivadas radiales es fundamental.

3.5.4 Método de Newton-Raphson

En algunos cálculos auxiliares del código es necesario resolver ecuaciones no lineales de la forma

$$f(x) = 0,$$

donde $f(x)$ es una función que no puede invertirse de forma directa. Para ello se emplea el método de Newton-Raphson, que permite obtener una solución mediante un proceso iterativo.

Partiendo de una estimación inicial x_0 , el método construye una sucesión de aproximaciones utilizando la relación

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Este procedimiento se basa en la aproximación lineal de la función en torno a cada punto, de modo que la siguiente iteración corresponde a la intersección de la recta tangente con el eje horizontal.

La convergencia del método depende de la elección del valor inicial y del comportamiento de la función. Cuando se cumplen las condiciones adecuadas, presenta convergencia cuadrática, lo que permite alcanzar una alta precisión en pocas iteraciones.

En el contexto de este código, el método se emplea en cálculos auxiliares asociados a la obtención de parámetros efectivos. En estos casos, la derivada $f'(x)$ se evalúa a partir de expresiones analíticas de la función considerada, lo que mejora la estabilidad numérica del procedimiento y evita el uso de aproximaciones por diferencias finitas.

3.6 Cálculo del campo cercano

3.6.1 Definición

El campo cercano corresponde al campo electromagnético total en una región espacial próxima al sistema de esferas. Este campo incluye tanto la contribución de la onda incidente como la de los campos dispersados por las partículas.

3.6.2 Implementación en el código

El cálculo del campo cercano se realiza evaluando el campo electromagnético en una malla de puntos definida en el espacio. Para cada punto, se calcula el campo eléctrico y magnético a partir de la solución multipolar obtenida previamente.

3.6.3 Tratamiento de la polarización

El programa considera dos polarizaciones ortogonales de la onda incidente, resolviendo el problema para cada una de ellas de forma independiente. Como resultado, el campo cercano se obtiene para ambas polarizaciones por separado.

3.6.4 Formato de salida

El archivo de salida del campo cercano contiene un total de 27 columnas, organizadas de la siguiente forma:

- 3 columnas correspondientes a las coordenadas espaciales.
- 6 columnas para las componentes real e imaginaria del campo eléctrico de la primera polarización.
- 6 columnas para el campo magnético de la primera polarización.
- 6 columnas para el campo eléctrico de la segunda polarización.
- 6 columnas para el campo magnético de la segunda polarización.

Esto puede expresarse de forma compacta como:

$$3 + 2 \times 3 \times 2 \times 2 = 27$$

3.7 Interpretación de resultados

Para el caso de luz no polarizada, no es correcto sumar directamente los campos electromagnéticos obtenidos para cada polarización. En su lugar, se deben promediar las magnitudes cuadráticas, como la intensidad del campo eléctrico o el vector de Poynting. De este modo, la intensidad media puede expresarse como:

$$\langle |E|^2 \rangle = \frac{|E_1|^2 + |E_2|^2}{2}$$

3.8 Conclusión

El programa analizado implementa un método basado en expansiones multipolares para la simulación del scattering electromagnético en sistemas de múltiples esferas. Su estructura modular permite separar claramente las distintas etapas del cálculo, desde la definición del problema hasta la obtención de magnitudes físicas y la evaluación del campo cercano. El tratamiento explícito de la polarización y el uso de métodos numéricos eficientes lo convierten en una herramienta adecuada para el estudio de fenómenos de scattering en sistemas complejos.

4 Simulaciones 1 esfera

4.1 $\lambda = r$

En esta simulación, se ha colocado una esfera de oro con un radio de $0.6 \mu\text{m}$ y se ha utilizado una onda plana monocromática de longitud de onda igual al radio de la esfera. La onda incidente se propaga en el plano xz. Para esta longitud de onda y haciendo interpolación de los valores, el índice de refracción del oro es $n = 0.24873 + 3.074i$. [3]

Tras la simulación, se observan las siguientes figuras:

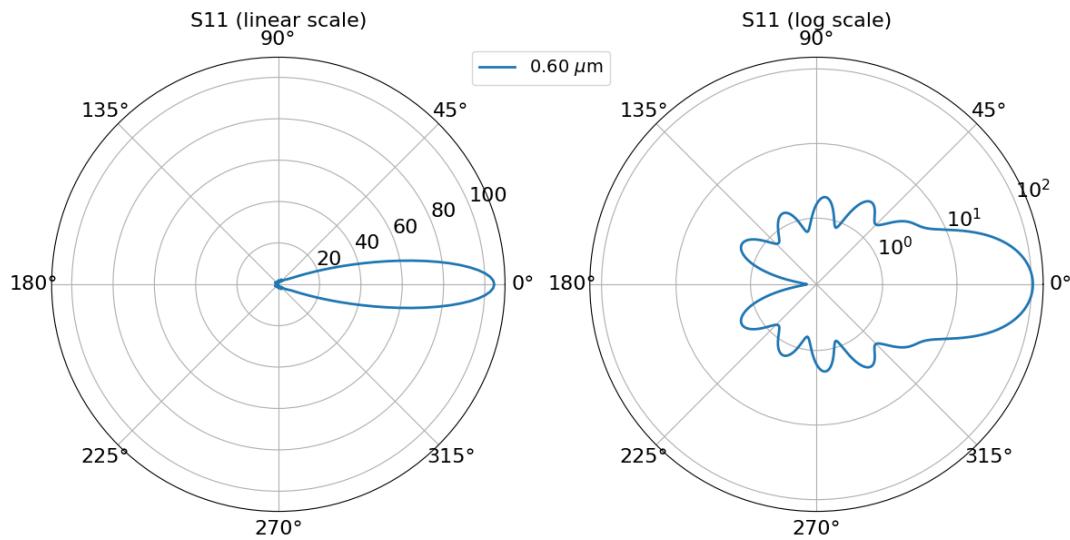


Figura 1: Radiación dispersada en función del ángulo de observación en el campo lejano por una esfera de oro de $\lambda = r = 0.6 \mu\text{m}$.

En la figura 1, se observa la...

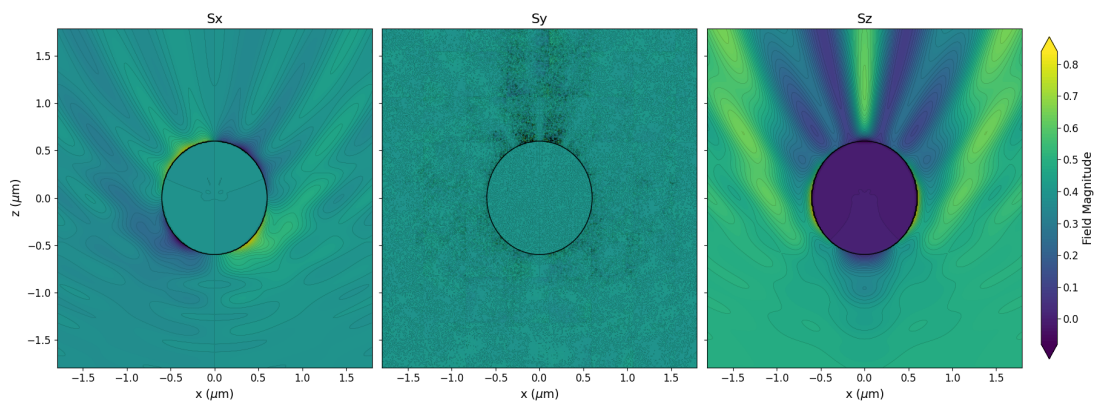


Figura 2: Vector poynting en el campo cercano por una esfera de oro.

En la figura 2, se muestra el vector de Poynting en el campo cercano. Se observa que el vector de Poynting es nulo en la dirección y, lo que indica que no hay flujo de energía en esa dirección. En cambio, en las direcciones x y z, se observa un flujo de energía.

5 Simulaciones de 4 esferas

5.1 Cuadrado 45°

En esta primera simulación, cuatro esferas idénticas de oro están dispuestas formando un cuadrado, con un radio de $0.6 \mu\text{m}$ y una separación de $0.06 \mu\text{m}$ entre ellas. La onda *prueba* plana monocromática incidente de $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$ se propaga en el mismo plano del cuadrado, con un vector de onda que forma 45° respecto a los lados.

Tras la simulación, se observan las siguientes figuras:

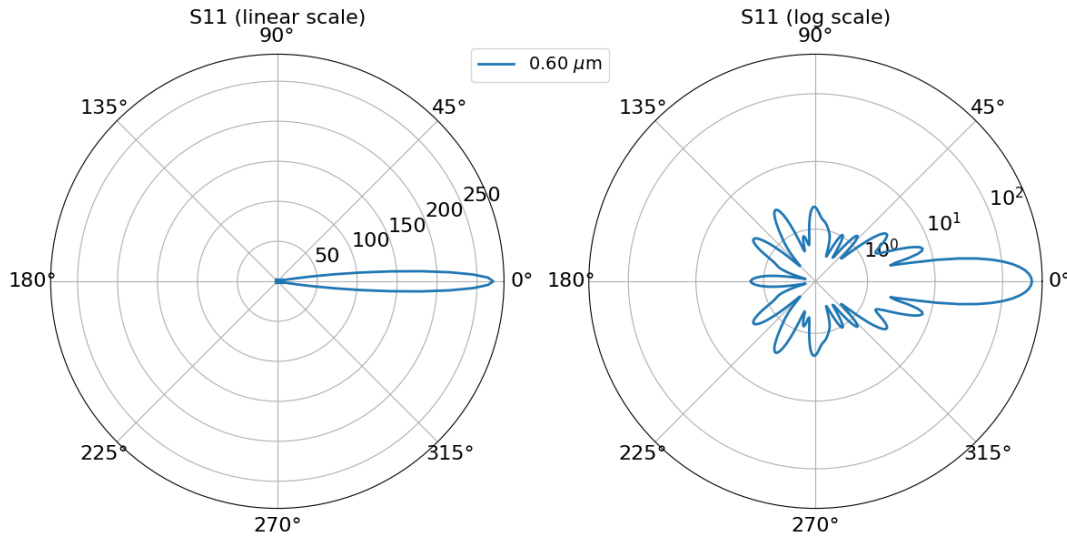


Figura 3: Radiación dispersada en función del ángulo de observación en el campo lejano por 4 esferas formando un cuadrado y un ángulo de 45° .

En la figura 3, se observa la intensidad de la radiación dispersada en función del ángulo de observación. En la imagen se pueden distinguir dos representaciones. A la izquierda, se muestra la radiación dispersada de manera lineal y en la derecha, se muestra en escala logarítmica para apreciar mejor los pequeños detalles de la radiación dispersada, que pasan desapercibidos en la representación lineal.

Se observa que la radiación tiene múltiples lóbulos, pero con una intensidad máxima en la dirección de propagación de la onda incidente, a 0° .

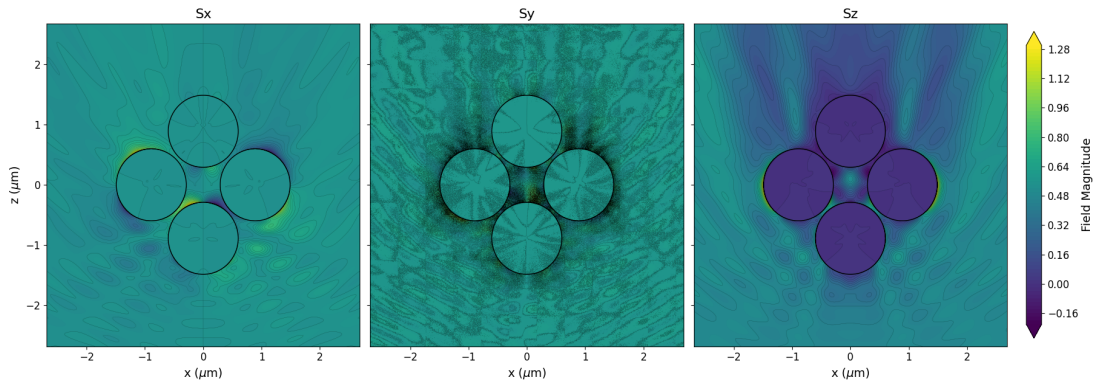


Figura 4: Vector Poynting en el campo cercano.

En la figura 4, se muestra el vector de Poynting en el campo cercano. Se observa que en la dirección y, el vector de Poynting es prácticamente nulo, lo que indica que hay poca

o casi ninguna energía fluyendo en esa dirección.

En cambio, en las direcciones x y z , se observa un flujo de energía significativo, lo que indica que la energía se está dispersando principalmente en esas direcciones.

Sin embargo, no se observa un patrón claro de dispersión. Comparándolo con la simulación de una sola esfera, se observa que el patrón de dispersión es más complejo, lo que sugiere que las esferas están interactuando entre sí.

Bibliografía

- [1] F. Bohren y B. Huffman, *Absorption and Scattering of Light by Small Particles* (Wiley, 1983).
- [2] M. I. Mishchenko, L. D. Travis y A. A. Lacis, «Scattering, Absorption, and Emission of Light by Small Particles», Cambridge University Press (1999).
- [3] P. B. Johnson y R. W. Christy, «Optical Constants of the Noble Metals», *Physical Review B* **6**, 4370 (1972).